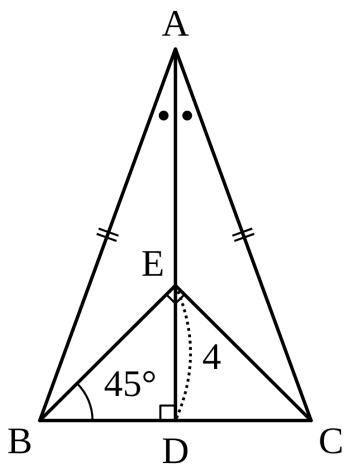
01 꼭지각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이고, 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점이다. $\overline{ED}=4$, $\angle BEC=90^\circ$, $\angle EBD=45^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[5.00점*]

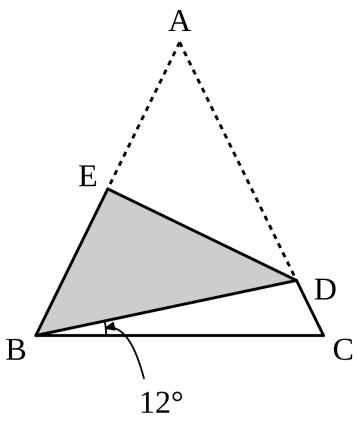


① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

02 종이접기와 이등변삼각형

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 A와 점 B가 겹치도록 접었다. $\angle DBC=12^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5.00점*]



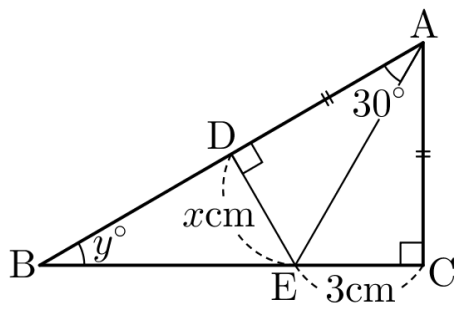
① 52° ② 55° ③ 58° ④ 61° ⑤ 64°

03 RHS 합동

직각삼각형 ABC에서 x, y의 값을 각각 구하고, 이유를 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉 합동인 삼각형을 기호로 나타내고 합동조건을 쓸 것

[5.00점*]



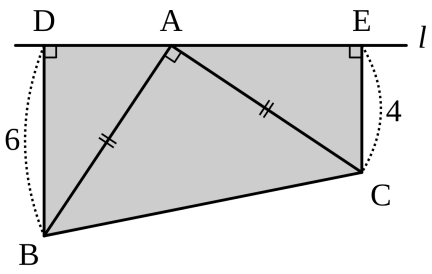
04 RHA 합동과 넓이

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각이등변삼각형 ABC에 대해 두 점 B, C에서 점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=6$, $\overline{CE}=4$일 때, 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) 서로 합동인 삼각형을 찾아 합동조건과 함께 기호로 나타내시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이를 구하시오.

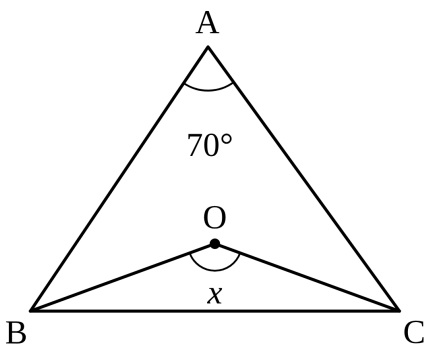
[5.00점*]



05 외심과 중심각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle A = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

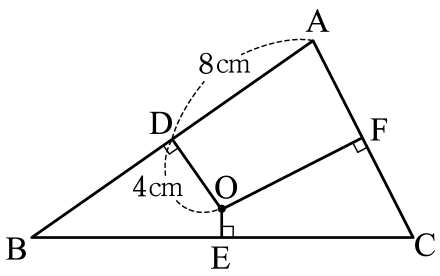


① $130°$ ② $135°$ ③ $140°$ ④ $145°$ ⑤ $150°$

06 외심과 넓이

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 O에서 $\triangle ABC$의 세 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{AD} = 8\text{cm}$, $\overline{OD} = 4\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 80cm^2일 때, $\square OECF$의 넓이는?

[5.00점*]

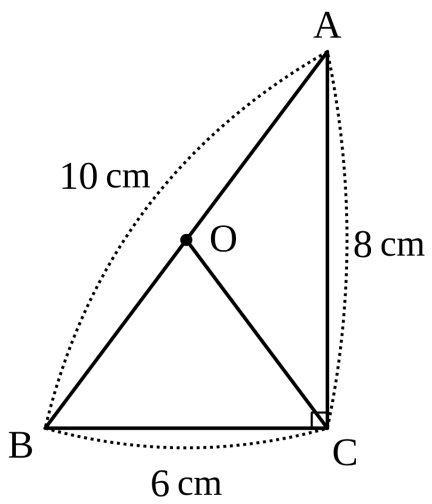


① 12cm^2 ② 16cm^2 ③ 20cm^2 ④ 24cm^2 ⑤ 30cm^2

07 직각삼각형의 외심

그림에서 점 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외심이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]



① 14cm ② 16cm ③ 18cm ④ 22cm ⑤ 24cm

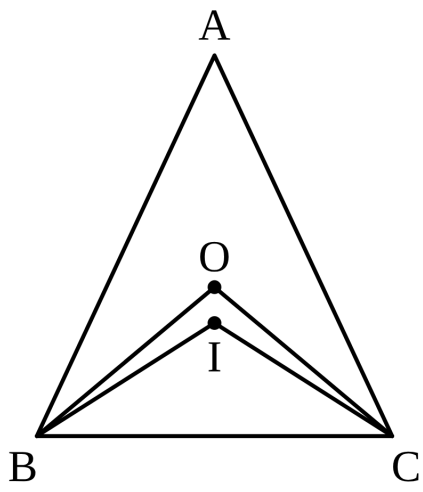
08 외심과 내심의 각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고 $\angle BOC = 100°$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle A$의 크기를 구하시오.

(2) $\angle BIC$의 크기를 구하시오.

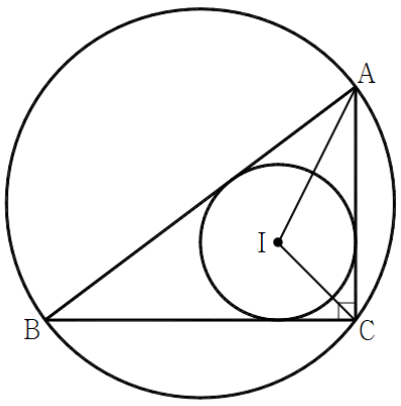
[5.00점*]



09 내접원의 반지름

다음 그림에서 점 I는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AC} = 12$, $\overline{BC} = 16$이고 $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이가 10일 때, $\triangle AIC$의 넓이를 구하시오.

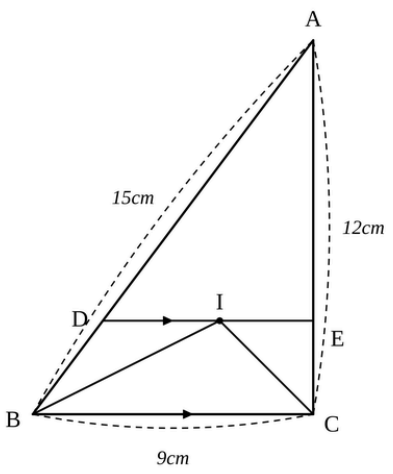
[5.00점*]



10 내심과 평행선

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I를 지나고 변 BC에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]



① $\angle ICB = 45°$이다.

② $\triangle IBC = 27\text{cm}^2$이다.

③ $\triangle ABC$는 직각삼각형이다.

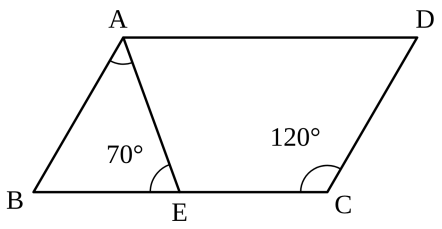
④ $\triangle DBI$는 이등변삼각형이다.

⑤ $\triangle ADE$의 둘레의 길이는 27cm이다.

11 평행사변형의 대각

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\angle C = 120°$, $\angle AEB = 70°$일 때, $\angle BAE$의 크기는?

[5.00점*]

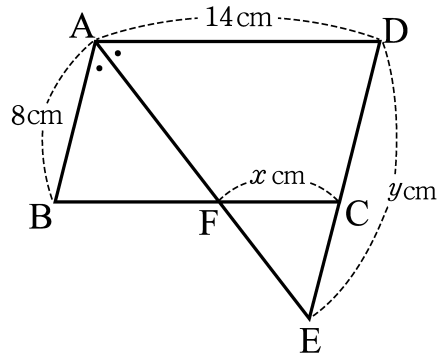


① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

12 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{DC}$의 연장선의 교점을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 F라고 하자. $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{AD} = 14\text{cm}$일 때, $2x + y$의 값은?

[5.00점*]

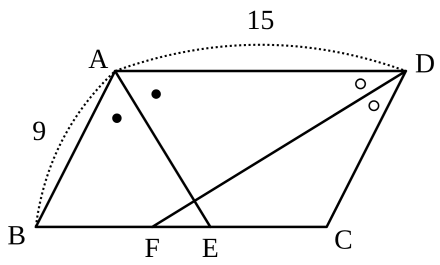


① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

13 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AE}$, $\overline{DF}$는 각각 $\angle A$, $\angle D$의 이등분선이고, $\overline{AB}=9$, $\overline{AD}=15$이다. 이때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

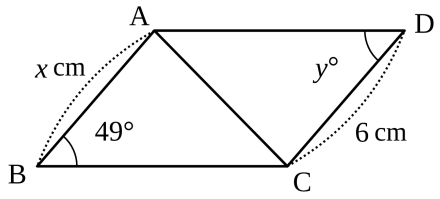


① 3 ② 4 ③ 4.5 ④ 5 ⑤ 5.5

14 평행사변형의 성질

평행사변형 $ABCD$에서 $y-x$의 값은?

[5.00점*]

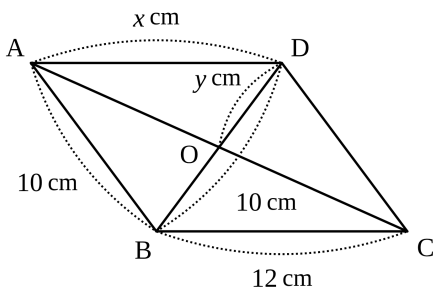


① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

15 평행사변형의 성질

평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?

[5.00점*]

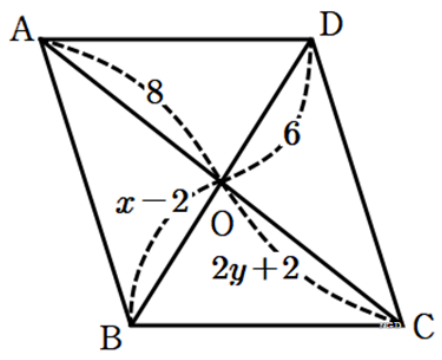


① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

16 대각선의 성질

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{OA}=8$, $\overline{OD}=6$이다. $\overline{OB}=x-2$, $\overline{OC}=2y+2$일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

17 합동과 수선

$\triangle ABC$에서 두 꼭짓점 A, B에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 F라 한다. $\angle BAD = 45°$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

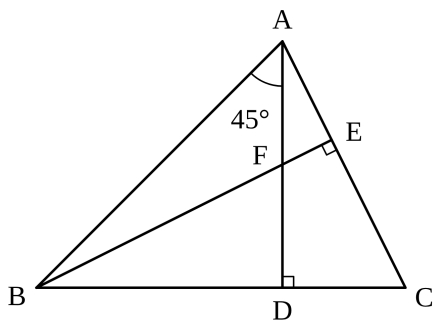
〈보 기〉

ㄱ. $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$

ㄴ. $\angle FAE = \angle FBD$

ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BF}$

[5.00점*]



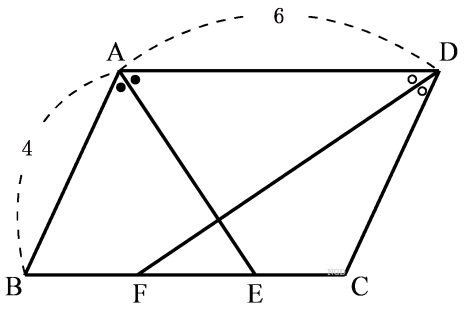
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AB} = 4$, $\overline{AD} = 6$일 때, $\overline{BE} - \overline{CF} + \overline{EF}$의 값은?

[5.00점*]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

19 y축에 수직인 직선

두 점 $(-1, 2a-3)$, $(3, 5a+6)$을 지나는 직선이 y축에 수직일 때, 상수 a의 값은?

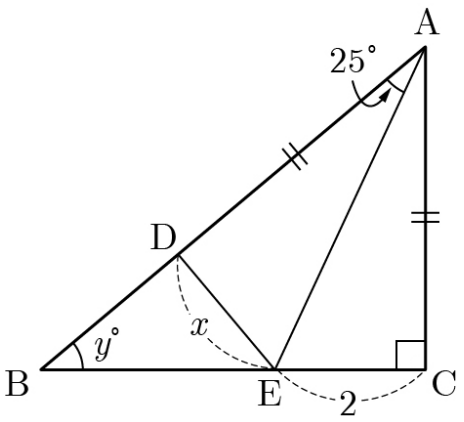
[5.00점*]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

20 RHS 합동

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle DAE = 25°$, $\overline{EC} = 2$일 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]



① 27 ② 28 ③ 42 ④ 43 ⑤ 52